Hugo Marquerie 12/02/2025

Función derivable

Definición 1 (Derivabilidad en un punto). Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función, f es derivable en $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\iff \exists \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} =: f'(x_0).$$

Es decir, f es derivable en $x_0 \iff \exists L \in \mathbb{R} : \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow{h\to 0} L$.

Definición 2 (Derivabilidad). Sea $U \subset \mathbb{R}$ abierto, $f\colon U \to \mathbb{R}$ es derivable

$$\iff \forall x_0 \in U : f \text{ es derivable en } x_0.$$

Referenciado en

- Clase schwartz
- Criterio de Dirichlet
- Lem transformada fourier derivada
- Teorema fundamental del Cálculo